

Notas Metodológicas das Fichas Municipais

AdaptaBrasil

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Autores

Pedro R. Andrade

Francinelli A. Francisco

Julia Menezes

Jussara Angelo

Marília Harumi Shimizu

Gilvan Sampaio de Oliveira

Versão 1.1, 17 de setembro de 2026

As Fichas Municipais foram elaboradas para reunir, em linguagem sintética e visual, informações territoriais, socioeconômicas, ambientais, climáticas e institucionais relevantes para apoiar a análise preliminar de risco climático e a identificação de prioridades de adaptação no município. As fichas devem ser interpretadas como instrumento de apoio à tomada de decisão, triagem territorial e priorização de temas para aprofundamento técnico e participação social. Os resultados dependem da escala, da data de atualização e da disponibilidade das bases usadas, devendo ser complementados com dados locais, validação com equipes municipais e participação de comunidades mais expostas e vulnerabilizadas. Portanto, a ficha não substitui estudos específicos, diagnósticos locais detalhados ou processos participativos, mas oferece uma base inicial para orientar a construção de um Plano de Adaptação Climática Municipal.

A metodologia adotada baseia-se na consolidação de dados de fontes públicas e oficiais. As informações foram organizadas segundo a lógica da análise de risco climático, considerando as dimensões de ameaça, exposição e vulnerabilidade. Para alguns dados, nas diferentes páginas, há links que direcionam o usuário para informações, mapas e bases complementares, permitindo o aprofundamento da análise. O conteúdo e os objetivos de cada página são apresentados a seguir.

Página	Objetivo
Fase 2 do Plano de Adaptação	Orientação para apoiar técnicos, gestores públicos e participantes do processo de planejamento na leitura do território sob a perspectiva da lente climática.
Riscos Climáticos Setoriais	Síntese dos riscos climáticos setoriais disponíveis na Plataforma AdaptaBrasil, considerando o tempo presente, o cenário futuro (2050) e a flor de risco (ameaça, exposição, vulnerabilidade, sensibilidade e capacidade adaptativa). Os resultados foram organizados para permitir a leitura integrada dos setores estratégicos, contribuindo para identificar prioridades setoriais. Os setores são ordenados de acordo com o risco no tempo presente, sendo que os riscos mais altos estão no início da tabela, e os mais baixos no final da tabela. Logo após o nome de cada setor existe um link para a página do AdaptaBrasil do respectivo risco, para visualização geoespacial e para a análise dos fatores influenciadores do município.
Território, População e Condições Socioeconômicas	Caracterização do município por meio de informações sobre território, população, mobilidade populacional e condições socioeconômicas, contribuindo para a compreensão da exposição e da vulnerabilidade social do mesmo.
Saúde	Indicadores epidemiológicos associados aos impactos de eventos climáticos extremos, como enchentes, inundações, queimadas e calor extremo, que subsidiam o diagnóstico da situação de saúde e das vulnerabilidades da população. Também apresenta indicadores dos serviços de saúde, importantes para avaliar a capacidade adaptativa dos municípios diante das emergências climáticas. Os dados são provenientes de bases de dados secundárias do Ministério da Saúde.
Uso do Solo, Gestão e Desastres	Condição dos ecossistemas, a pressão sobre a cobertura vegetal, gestão municipal em relação a políticas públicas e programas voltados para mitigação e adaptação, histórico e monitoramento de desastres. No link do indicador sobre uso e cobertura da terra, o acesso inicial ocorre por meio de um mapa geral do Brasil, sendo necessário buscar ou selecionar o nome do município na barra de pesquisa para visualizar o recorte municipal correspondente. Esses elementos apoiam a avaliação da capacidade institucional e da exposição territorial a desastres.
Clima	Caracterização climática, permitindo identificar tendências de agravamento ou redução de ameaças climáticas. A leitura dessas informações deve considerar a escala temporal dos dados, a disponibilidade das bases usadas, seus diferentes períodos de referência e as incertezas associadas às projeções climáticas.
Plataformas Estaduais	Tabela com links de plataformas fornecidas pelos governos estaduais. Alguns estados não encaminharam informações e, portanto, não possuem links apresentados nesta página.
Fechamento	Logotipos das instituições responsáveis, das instituições parceiras, das apoiadoras, bem como os nomes da equipe técnica executora e dos colaboradores.

Os quadros a seguir constituem o inventário metodológico das Fichas Municipais, apresentando para cada indicador sua referência temporal, fonte de dados, instituição responsável pela curadoria e observações relevantes para sua correta interpretação. Algumas informações relevantes sobre as colunas:

- 1) A referência temporal corresponde ao ano, período ou horizonte temporal do indicador. As Fichas Municipais usam dados provenientes de diferentes instituições, cujos calendários de atualização variam conforme cada fonte. Assim, diferentes indicadores podem apresentar anos de referência distintos. As atualizações das fichas ocorrerão conforme a disponibilidade de novas bases de dados e a evolução da Plataforma AdaptaBrasil.
- 2) A Curadoria identifica a instituição responsável pela seleção, tratamento e disponibilização do indicador nas Fichas Municipais, não necessariamente sendo a produtora original do dado.

Riscos climáticos setoriais

Bloco	Indicador	Referência temporal	Fonte	Curadoria	Informações complementares
Riscos dos setores estratégicos	Todos	Década de 2010	AdaptaBrasil	AdaptaBrasil / INPE	As cores de fundo dos valores no quadro correspondem à legenda adotada pelo AdaptaBrasil. A escala da capacidade adaptativa é a única apresentada de forma invertida: quanto mais próximo de 1 estiver o valor, a cor será verde, indicando capacidade adaptativa muito alta. O AdaptaBrasil apresenta resolução temporal decenal, considerando indicadores referentes ao período de 2010 a 2020. Para a projeção futura, foi selecionado o horizonte de 2050, no cenário pessimista, correspondente a emissões muito altas de gases de efeito estufa (RCP 8.5). Os setores estratégicos de Biodiversidade e Segurança Energética apresentam um horizonte temporal de projeção futura (2040–2070) diferente dos demais e consideram o aumento de 2°C na temperatura média global em relação aos níveis pré-industriais, em um cenário de altas emissões de GEE, como forma de harmonizar as informações dos indicadores. Não foram considerados os setores de infraestrutura, pois seus dados não estão disponíveis em escala municipal. Também não foi considerado o indicador Segurança Energética/Disponibilidade, pois este considera apenas a variação potencial da energia como ameaça.

Território, População e Condições Socioeconômicas

Bloco	Indicador	Referência temporal	Fonte	Curadoria	Informações complementares
Território	Área territorial	2025	IBGE	AdaptaBrasil /INPE	Dados obtidos diretamente da fonte.
	Região de influência	2018			
	PIB per capita	2023			
	População urbana e rural	2022	Censo/IBGE		O indicador corresponde à razão entre a população residente urbana (A) e as áreas urbanizadas (B). Os dados são provenientes do IBGE/Censo 2022 e Áreas Urbanizadas (2019), referindo-se ao período de 2019 a 2022 e sendo expressos como proporção. Cálculo final do indicador: variável A / variável B.
	Densidade da população urbana em áreas urbanizadas				
População	Mulheres, Pretos ou pardos, População infantil e População idosa	2022	Censo/IBGE	AdaptaBrasil /INPE	Dados obtidos diretamente da fonte. A população infantil corresponde à idade até 5 anos, e a população de idosos a partir de 60 anos.
	Indígenas				Total de pessoas indígenas / população residente * 100.
	Quilombolas				Total de pessoas quilombolas / população residente * 100.
Mobilidade Populacional	Registros migratórios e Solicitações de refúgio	2025	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Dados obtidos diretamente da fonte.

	Imigrantes	2022	Censo/IBGE	AdaptaBrasil /INPE	Percentual de pessoas que residiam há menos de 10 anos ininterruptos no município cujo lugar de residência anterior era o Exterior, e que possuíam menos de um ano ininterrupto de residência no município. O indicador de imigrantes corresponde ao percentual de imigrantes residentes no município em relação ao total de imigrantes no Brasil, permitindo identificar os municípios que concentram maior número de residentes estrangeiros.
	Taxa de turismo	2019	Ministério do Turismo		Percentual de turistas em relação à população do município. Os dados do número de turistas recebidos foram oriundos do Plano de regionalização do turismo disponibilizado pelo Ministério do Turismo, atualizado em novembro de 2019. A estimativa da população residente no município foi disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o mesmo ano da visita turística.
Condições socioeconômicas	IDH-M e Expectativa de vida	2010	Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano	AdaptaBrasil /INPE	Dados obtidos diretamente da fonte.
	Índice FIRJAN de emprego e renda	2023	FIRJAN		
	Bolsa família	2026	Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único - SAGICAD		
	Acesso a energia	2010	Censo/IBGE		
	Demais indicadores	2022			

	Domicílios (semi-) inadequados				Soma dos domicílios particulares permanentes ocupados com inadequações para banheiro (apenas banheiro de uso comum a mais de um domicílio + Apenas sanitário ou buraco para dejeções, inclusive os localizados no terreno + Não tinham banheiro nem sanitário) e inadequações para tipo de material das paredes externas (Taipa sem revestimento + Madeira para construção + Madeira aproveitada de tapume, embalagens, andaimes + Outro material + Sem parede).
	Domicílios sem arborização			GeoRedus	O indicador mostra a porcentagem de domicílios particulares permanentes ocupados (DPPO) sem arborização no entorno em relação ao total de DPPO, para cada setor censitário, segundo o Censo Demográfico de 2022 do IBGE.

Saúde

Perfil epidemiológico	Arboviroses	2025	SINAN	AdaptaBrasil /INPE	Indicador calculado considerando a soma dos casos confirmados de Zika, Chikungunya e de casos prováveis de Dengue (clássico, com complicações, febre hemorrágica, síndrome do choque, com sinais de alarme e dengue grave), pela população total dos municípios em julho de 2025, a cada 100 mil habitantes.
	Leptospirose				Indicador calculado considerando casos confirmados de Leptospirose pela população total dos municípios em julho de 2025, a cada 100 mil habitantes.
	Doenças do aparelho circulatório		SIH		Indicador calculado considerando as internações segundo capítulo da CID-10 Doenças do aparelho circulatório pela população total dos municípios em julho de 2025, a cada 100 mil habitantes. O indicador corresponde a taxas brutas, não padronizadas por idade. Assim, não deve ser usado para

					comparações diretas entre municípios, uma vez que diferenças na estrutura etária das populações podem influenciar as taxas observadas.
	Doenças do aparelho respiratório				Indicador calculado considerando as internações segundo capítulo da CID-10 Doenças do aparelho respiratório pela população total dos municípios em julho de 2025, a cada 100 mil habitantes. O indicador corresponde a taxas brutas, não padronizadas por idade. Assim, não deve ser usado para comparações diretas entre municípios, uma vez que diferenças na estrutura etária das populações podem influenciar as taxas observadas.
	Hepatite A	2023	SINAN		Dados obtidos diretamente da fonte.
	Monitoramento diarreia aguda	Não se aplica	Sivep-DDA/SVSA/MS	Ministério da Saúde	Link para o Monitoramento das doenças diarreicas agudas no Brasil a partir de casos notificados em unidades sentinelas. O acesso às informações é organizado por abas correspondentes ao Brasil, às unidades da Federação e aos municípios. Para consultar os dados municipais, selecione na barra superior a aba 15-Casos Fx Et SE e Ano (Mun), depois selecione do lado direito o ano e estado para então identificar o município desejado na tela central.
	Painel de excesso de calor	Não se aplica	Ministério da Saúde	Ministério da Saúde	Link para o Painel de Excesso de Calor, que mostra a informação do monitoramento e previsão do excesso de calor, com atualização diária das condições do perigo térmico e do risco combinado com vulnerabilidade socioeconômica.
Políticas e Programas de Saúde	Plano AdaptaSUS	Não se aplica	Observatório de Clima e Saúde (Fiocruz) Secretaria de Vigilância em	Ministério da Saúde	Link para a Plataforma AdaptaSUS Municipal, desenvolvida para apoiar gestores municipais de saúde na elaboração dos Planos de Adaptação à Mudança do Clima. Para consultar o diagnóstico do município, é necessário selecionar na barra lateral esquerda o Painel Municipal e depois o estado e o

			Saúde e Ambiente (SVSA)		município desejado para abrir as informações, com possibilidade de gerar um relatório que pode ser baixado em diferentes formatos.
	Todos os demais indicadores	2026	Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI)	Ministério da Saúde	Dados obtidos diretamente da fonte.
Estrutura e Recursos em Saúde	Hospitais (geral e especializado)	2026	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)	Ministério da Saúde	Dados obtidos diretamente da fonte.
	Centros de saúde				
	Leitos	2025		AdaptaBrasil /INPE	Indicador calculado considerando a soma do número de leitos hospitalares complementares e de internação existentes pela população total do município para julho de 2025, a cada 1 mil habitantes.
	Profissionais de saúde				Indicador calculado considerando a soma do número de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem que atendem no SUS pela população total do município para julho de 2025, a cada 1 mil habitantes.
	Médicos				Indicador calculado considerando o total de médicos que atendiam no SUS em dezembro de 2025 e como denominador a população total do município para julho de 2025, a cada 1 mil habitantes.
	Todos os demais indicadores	2026		Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE), Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI)	Ministério da Saúde

Cobertura Vacinal	Geral Covid	Não se aplica	Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI)	Ministério da Saúde	O link para o painel de Cobertura Vacinal COVID-19 permite selecionar, no menu superior, o município de residência desejado e o tipo de cobertura - monovalente ou bivalente - para obter o percentual de cobertura vacinal.
	Menores 2 anos				Para o grupo de menores de 2 anos de idade, o link acessa um painel que informa a cobertura vacinal das vacinas presentes no calendário nacional, por residência. Para acessar informações do município, é preciso escolher o ano, o tipo de imunobiológico e o município desejado na tela central.
	Influenza 60+				Para o grupo de 60 anos ou mais, o link direciona para o painel Influenza, que informa o número total de doses aplicadas na campanha de vacinação contra Influenza, por local de residência. No menu superior, é preciso selecionar a região de interesse no filtro de estratégia de vacinação, o grupo de 60 anos ou mais nos grupos prioritários e o município desejado no código do município de residência para visualizar a cobertura vacinal.

Uso do Solo, Gestão e Desastres

Uso do solo	Bioma predominante	2024	IBGE - GeoCiências	AdaptaBrasil /INPE	Dados obtidos diretamente da fonte. Bioma Predominante por Município para fins estatísticos 2024.
	Vegetação natural	2016	Quarta Comunicação Nacional		
	Agropecuária	2024-2025	Mapbiomas		As áreas de pastagem (classe 3.1 – Pasture) e agricultura (classe 3.2 – Agriculture) foram extraídas da coleção de cobertura e uso da terra 10.1 do MapBiomas para o ano de 2024 e agregadas por município. Para cada município, foram calculadas separadamente as áreas ocupadas por pastagens e agricultura, bem como a área agropecuária total, resultante da soma dessas duas classes. As áreas originalmente disponibilizadas em hectares foram convertidas para quilômetros quadrados (km ²) e posteriormente relacionadas à área territorial municipal de 2025 para o cálculo dos percentuais de ocupação do território.
	Unidades de conservação	2026	CNUC		O indicador resultante expressa a presença ou ausência de UCs no território municipal, sem considerar a quantidade de UCs existentes nem a proporção da área municipal por elas ocupada. Os municípios com ao menos uma ocorrência receberam o rótulo "Sim", enquanto aqueles sem interseção receberam o rótulo "Não". Considerou-se que um município possui Unidade de Conservação quando seu código IBGE aparece associado a pelo menos uma UC na base de dados.
	Terras indígenas	2025	FUNAI		O indicador resultante expressa a presença ou ausência de TI no território municipal, sem considerar a proporção da área ocupada. Os municípios com ao menos uma ocorrência receberam o rótulo "Sim", enquanto aqueles sem interseção

					receberam o rótulo "Não". Considerou-se que um município possui TI quando seu território apresenta qualquer interseção com uma TI oficialmente delimitada.
	Uso e cobertura da terra	Não se aplica	MapBiomas	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Link para o MapBiomas. O acesso inicial ocorre por meio de um mapa geral do Brasil, sendo necessário buscar ou selecionar o nome do município na barra de pesquisa para visualizar o recorte municipal correspondente.
Gestão municipal	Plano diretor incluindo Proteção e Defesa Civil; Plano de Contingência e Plano Municipal de Redução de Riscos	2026	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec)	AdaptaBrasil /INPE	Dados obtidos diretamente da fonte, classificados com sim ou não em relação à existência da política ou programa.
	Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais	2023	IBGE/Munic		Dados obtidos diretamente da fonte, classificados com sim, não (Não/Em elaboração/ Não possui o serviço) ou ausência de informação.
	Plano Municipal de Saneamento Básico				
	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos				
	Plano Municipal de Habitação	2024			
	Plano Municipal de Transporte				

	Programa Cidades Resilientes	MCR2010-2020 e MCR 2030	Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional		O indicador expressa a participação (Sim/Não) do município na iniciativa Cidades Resilientes desde o período de 2010 a 2020 e para 2030.
Desastres	Estiagens e incêndios; Geo-hidrológicos; Tornados e vendavais; Óbitos; Desabrigados; e Desalojados	2014-2024	Atlas digital de desastres	AdaptaBrasil /INPE	Soma dos eventos dos respectivos grupos no período de 2014 a 2024.
	Danos e prejuízos totais				Soma dos danos materiais, prejuízos econômicos públicos e prejuízos econômicos privados para secas/estiagens e incêndios florestais; alagamentos, enxurradas, inundações e movimento de massa; e tornado, vendavais e ciclones para 2014-2024.
	Escolas públicas em áreas de risco e Pessoas em áreas de risco	2026	Cemaden	Cemaden	Dados obtidos diretamente da fonte.
	Total eventos geo-hidrológicos	2011-2026			
	Áreas de risco	Não se aplica	GeoRedus	GeoRedus	Link para o mapa da GeoRedus.

Clima

Projeção do Clima	Indicadores de temperatura	1981-2020	ERA5-Land	AdaptaBrasil /INPE	Dados obtidos diretamente da fonte. A base dos dados de projeções é oriunda de um <i>ensemble</i> médio dos modelos do NEX-GDDP/CMIP6. São apresentados os valores do período presente, a tendência observada e as mudanças projetadas para 2050 nos cenários otimista e pessimista. Para temperatura foram usadas a temperatura média do ar (TAS), a temperatura mínima do ar (TASMIN) e a temperatura máxima do ar (TASMAX), expressas em °C. Para precipitação, foram usados os índices climáticos CDD (número máximo de dias secos consecutivos), CWD (número máximo de dias úmidos consecutivos), SDII (índice de intensidade diária da precipitação) e Rx5day (máximo de precipitação acumulada em cinco dias consecutivos).
	Indicadores relacionados com chuva	1998-2020	MERGE/INPE		
	Nível do mar	2050	Sea Level Projection Tool - NASA Sea Level Change Portal	C40	O indicador é apresentado apenas para municípios costeiros e considera somente o cenário pessimista para 2050.
Temperatura do ar	Gráfico das temperaturas do ar usadas	1981-2020	ERA5-Land	AdaptaBrasil /INPE	Dados obtidos diretamente da fonte, através de uma reanálise extraída a partir do valor do centróide do município que reflete a média das temperaturas média, máxima e mínima. As temperaturas de alguns municípios podem diferir dos valores médios medidos por estações meteorológicas, uma vez que os dados apresentados provêm de uma reanálise.
Temperatura máxima de superfície	Temperatura máxima de superfície	2021-2025	GeoRedus	GeoRedus	Com base na mediana dos valores máximos anuais de LST (<i>Land Surface Temperature</i>) do período de 2021 a 2025, com resolução espacial de 30 metros, resultando em um raster contínuo de temperatura (°C) representativo das condições térmicas extremas médias recentes.